

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2024—2025学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：面向对象程序设计(Java SE) 命题教师：课程组

适用对象（年级专业）：2024级计算机类

使用试题的任课教师姓名：吴江、韩延明

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[✓]
- 2、本套试题共二道大题，共3页，完卷时间120分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 教材[✓] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、问答题（每题 10 分，共 30 分）

1. 利用面向对象方法分析下列图片中有哪些对象，能够抽象出哪些类？



2. Java 中的多态性是什么？请解释方法重载（Overloading）和方法重写（Overriding）的区别？

3. Java 中的异常处理机制有哪些？请解释 throw 和 throws 关键字的作用？

二、编程题（共 70 分，1、2 题每题 10 分，3、4 题每题 15 分，第 5 题 20 分）

1. (10 分)编写 Java 程序，输出 200 到 500 之间所有个位数和十位数之和为偶数的整数，并统计这些整数的个数。

2. (10 分)编写 Java 程序，输入一段字符串，找出其中出现次数最多的字母（忽略大小写），并输出该字母和出现次数。

例如输入：“Success”，输出：

最多出现的字母是：s，出现了 3 次。

3. (15 分)编写 Java 程序，要求如下：

(1) 定义一个 Employee 类，具有以下私有成员变量：

id (int, 员工编号)

name (String, 员工姓名)

salary (double, 基本工资)

(2) 定义构造方法初始化成员变量；定义 displayInfo() 方法打印员工信息。

(3) 定义一个接口 Bonus，其中有一个方法：double calculateBonus(); 表示计算奖金。

(4) 创建子类 Manager 继承自 Employee 类，并实现 Bonus 接口。

要求：奖金为基本工资 的 20%。

(5) 在主类 CompanyTest 中，创建一个 Manager 对象，调用 displayInfo() 和 calculateBonus() 并输出结果。

4. (15 分) 使用 JDBC 连接 MySQL 数据库 (假设已有表 products)，程序框架如下所示，请编写代码，补全 try{ } 语句块，完成加载 JDBC 驱动、建立数据库连接、查询高于平均价格的产品并按价格降序输出。(答题纸上只需要书写 try{ } 语句块)

创建表结构的 SQL 语句：

```
CREATE TABLE products (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(50),  
    price DECIMAL(10, 2),  
    category VARCHAR(20)  
);
```

数据库 URL: jdbc:mysql://localhost:3306/shop, 用户名: root, 密码: 123456。

产品输出格式：

产品 ID: 101, 名称: 智能手机, 价格: 5999.00, 类别: 电子

产品 ID: 103, 名称: 笔记本电脑, 价格: 8999.00, 类别: 电子

```
import java.sql.*;  
  
public class QueryHighPriceProducts {  
    public static void main(String[] args) {  
        String url =  
"jdbc:mysql://localhost:3306/shop?useSSL=false&serverTimezone=UTC";  
        String user = "root";  
        String password = "123456";  
        Connection conn = null;  
        Statement stmt = null;  
        ResultSet rs = null;  
        try {  
            //请同学们补全此处缺失的代码
```

```

    } catch (ClassNotFoundException e) {
        System.out.println("未找到 JDBC 驱动！");
        e.printStackTrace();
    } catch (SQLException e) {
        System.out.println("数据库连接或查询出错！");
        e.printStackTrace();
    } finally {
        // 释放资源
        try {
            if (rs != null) rs.close();
            if (stmt != null) stmt.close();
            if (conn != null) conn.close();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
}

```

5. (20) 编写完整的 Java 程序，实现一个简易记事本，界面如图所示，按保存按钮将编辑区内容写入文件 note.txt。

